MODELO DE SOLOW

- Este modelo constituye la base de la teoría moderna del crecimiento económico.
- Observaremos que el avance tecnológico es esencial para mantener un crecimiento continuo en los niveles de vida.

Consumidores

- La población aumenta con el tiempo de manera exógena en forma:

$$N' = (1+n)N$$

  - N' (N): población futura (presente)
  - n: tasa de crecimiento $(n > -1)$.

También se le llamará N a la fuerza laboral en el presente y n a su tasa de crecimiento.

- Los consumidores ahorran una parte de su ingreso (producción Y) de forma:

$$C = (1-s)Y, \qquad S = sY$$

  - Y: ingreso total (producción)
  - C: consumo total
  - s: tasa de ahorro

Firma representativa

- La función de producción está dada por:

$$Y = zF(K,N)$$

  - Y: producción
  - z: factor de productividad total
  - $K(N)$: stock de capital (mano de obra) actual

$F(.)$ tiene las mismas propiedades antes vistas

- Suponemos que parte del stock del capital se desgasta con el tiempo

$$K' = (1-d)K + I$$

  - $K'(K)$: stock de capital futuro (actual)
  - d: tasa de depreciación de capital
  - I: inversión

En términos per cápita

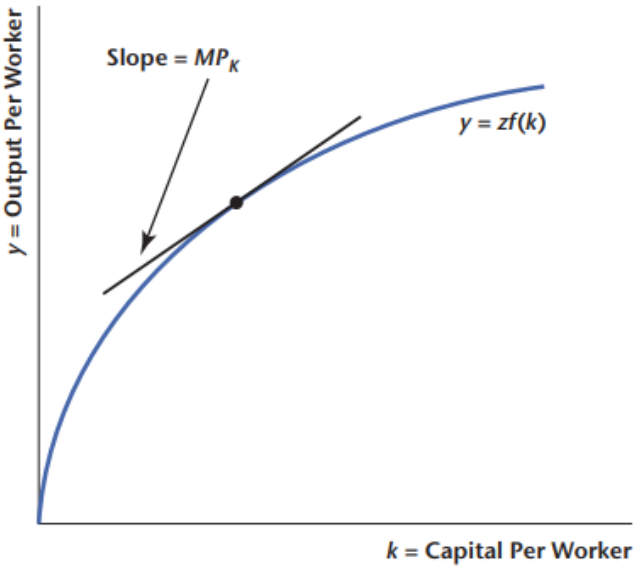
- Dividiendo la función de producción entre la fuerza laboral:

$$\frac{Y}{N} = zF\left(\frac{K}{N}, 1\right)$$

$$y = zF(k,1)$$

$$y = zf(k)$$

Producción per cápita y.



Tenemos que:

$$K_t = k_t . N_t \;\rightarrow\; \log K_t = \log k_t + \log N_t$$

Derivando:

$$\frac{\dot{K}_t}{K_t} = \frac{\dot{k}_t}{k_t} + \frac{\dot{N}_t}{N_t}$$

Sabiendo que $\dot{k}_t = 0$, entonces:

$$\frac{\dot{K}_t}{K_t} = n \;\rightarrow\; \frac{\Delta K_{t+1}}{K_t} = n \;\rightarrow\; \frac{K_{t+1} - K_t}{K_t} = n \;\rightarrow\; n = \frac{K_{t+1}}{K_t} - 1$$

Equilibrio Competitivo

- En un mercado en equilibrio se cumple la condición: $S = I$. Por lo tanto, reemplazando en la función de stock de capital

$$K' = (1-d)K + sY$$

Si sustituimos la función de producción tendríamos:

$$K' = (1-d)K + szF(K,N)$$

En equilibrio el capital futuro será igual a lo que queda del primer periodo más el ahorro.

En términos per cápita

- Dividiendo la función de stock capital futuro entre la fuerza laboral:

$$\frac{K'}{N}\frac{N'}{N'} = (1-d)\frac{K}{N} + szF\left(\frac{K}{N},1\right)$$

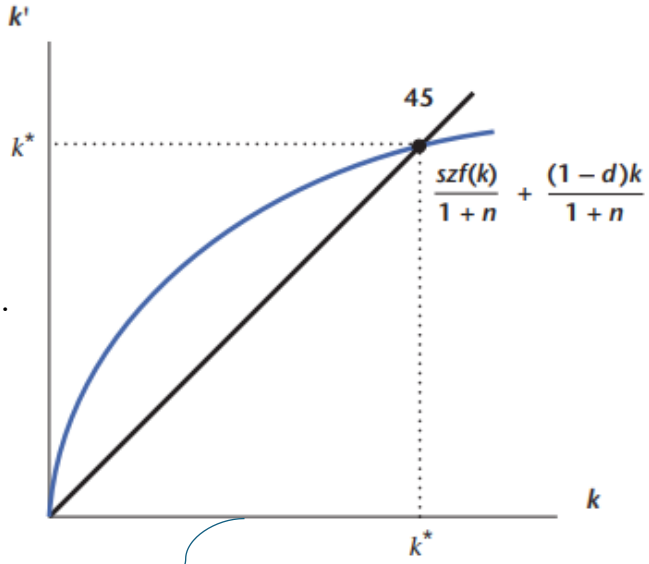
$$k'(1+n) = (1-d)k + szf(k)$$

$$k' = \frac{szf(k) + (1-d)k}{(1+n)}$$

Stock de capital futuro por trabajador k'. También se le llama ley de movimiento del capital per cápita.

Ecuación fundamental de Solow

$$k' - k = \frac{szf(k)}{1+n} - \frac{(n+d)k}{1+n}$$



Ideas

- Se grafica la ley de movimiento del capital per cápita, que tiene una pendiente decreciente debido a la función por trabajador.
- La línea de 45° es donde se encuentran los puntos donde $k' = k$.
- Su interceptan es el SS, la economía tiene $k^* = k' = k$ por siempre.
  - Si tiene k, tal que $k < k^*$, aumenta k.
    La inversión es grande con respecto a la depreciación y el crecimiento de la fuerza laboral.
  - Si tiene k, tal que $k > k^*$, disminuye k.
    La inversión es pequeña con respecto a la depreciación y el crecimiento de la fuerza laboral.

- El capital per cápita (k) converge a una constante a largo plazo, entonces la producción per cápita (y) también. Y como las variables s, n y z son constantes, el ingreso real por trabajador no puede crecer a largo plazo, lo que impide una mejora sostenida en los niveles de vida.
- El crecimiento en la producción cesa por el producto marginal decreciente del capital. Entonces la inversión solo compensa la depreciación y el crecimiento de la fuerza laboral, lo que detiene el crecimiento en la producción por trabajador.
- En SS, el capital total, la producción total, la inversión y el consumo crecen al mismo ritmo que la fuerza laboral, n. Por lo tanto, el crecimiento en las principales variables macroeconómicas está determinado por el crecimiento exógeno de la fuerza laboral.

Análisis de Estado Estacionario

- Teniendo la ecuación fundamental de Solow:

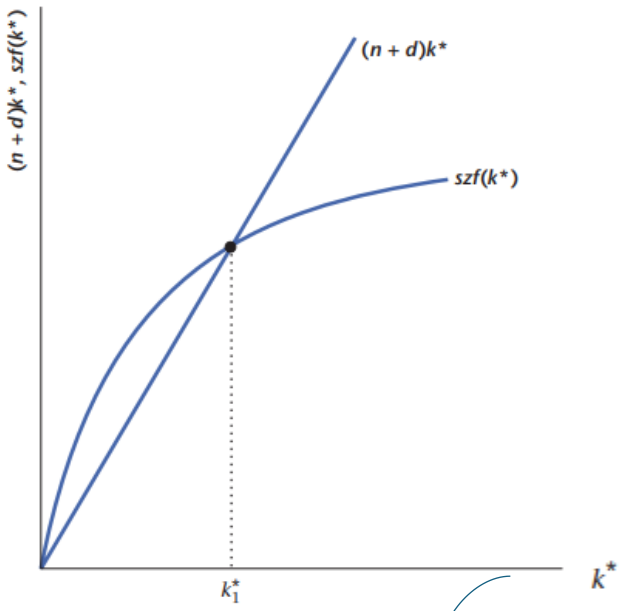
$$k' - k = \frac{szf(k)}{1+n} - \frac{(n+d)k}{1+n}$$

En SS $k' = k = k^*$, por lo tanto, sustituyendo:

$$k^* - k^* = \frac{szf(k^*)}{1+n} - \frac{(n+d)k^*}{1+n}$$

$$(n+d)k^* = szf(k^*)$$

- Teniendo esto analizaremos los efectos ante cambios en la tasa de ahorros, el crecimiento de la población y el factor total de productividad.



Ideas

- Se grafica el lado izquierdo y derecho de $(n+d)k^* = szf(k^*)$, donde la intercepción el capital por trabajador en SS.
- La curva $szf(k^*)$ es la función de producción por trabajador por la tasa de ahorro y hereda las propiedades de la función.
- La curva $(n+d)k^*$ es una línea recta con pendiente $n+d$.

Efectos de un incremento en la tasa de ahorro

- Si $s \uparrow (s_1 \to s_2)$, entonces:
  - El capital per cápita aumenta ($k \uparrow$):

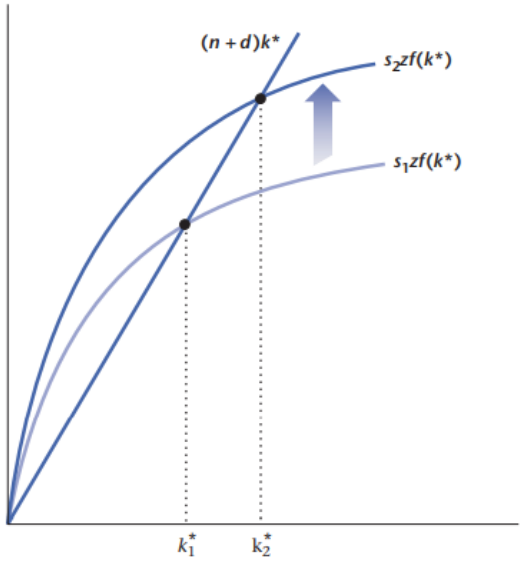
$$k_1^* = \frac{s_1 zf(k^*)}{(n+d)} \to k_2^* = \frac{s_2 zf(k^*)}{(n+d)}$$

$$(k_1 < k_2)$$

  - La producción per cápita aumenta ($y \uparrow$):

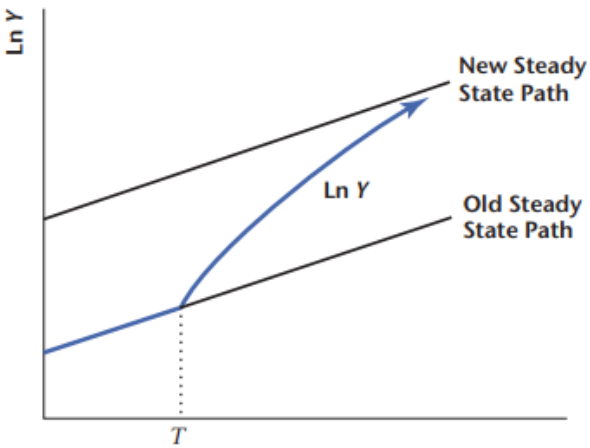
$$y_1^* = zf(k_1^*) \to y_2^* = zf(k_2^*)$$

$$(y_1 < y_2)$$



Ideas:

- Aunque k y y son mayores en el nuevo SS, el aumento en la tasa de ahorro no afecta las tasas de crecimiento de las variables agregadas (todo crece a n).
- Se muestra la trayectoria del $\ln y$ cuando $s \uparrow$. Si $s \uparrow$ incrementa temporalmente la tasa de crecimiento de la producción. Sin embargo, el crecimiento se desacelera y eventualmente converge a la tasa de crecimiento de la fuerza laboral en el estado estacionario.



Consumo por trabajador y la regla de oro de la acumulación de capital

- El consumo por trabajador en el SS está dado por:

$$c = (1 - s)zf(k^*)$$

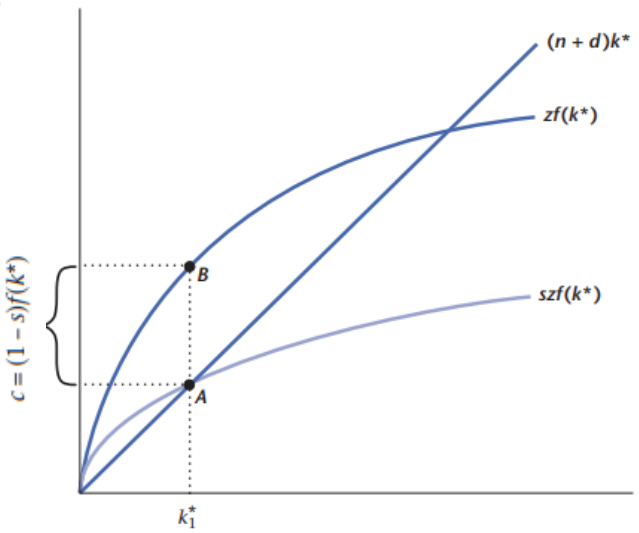
$$c = zf(k^*) - szf(k^*)$$

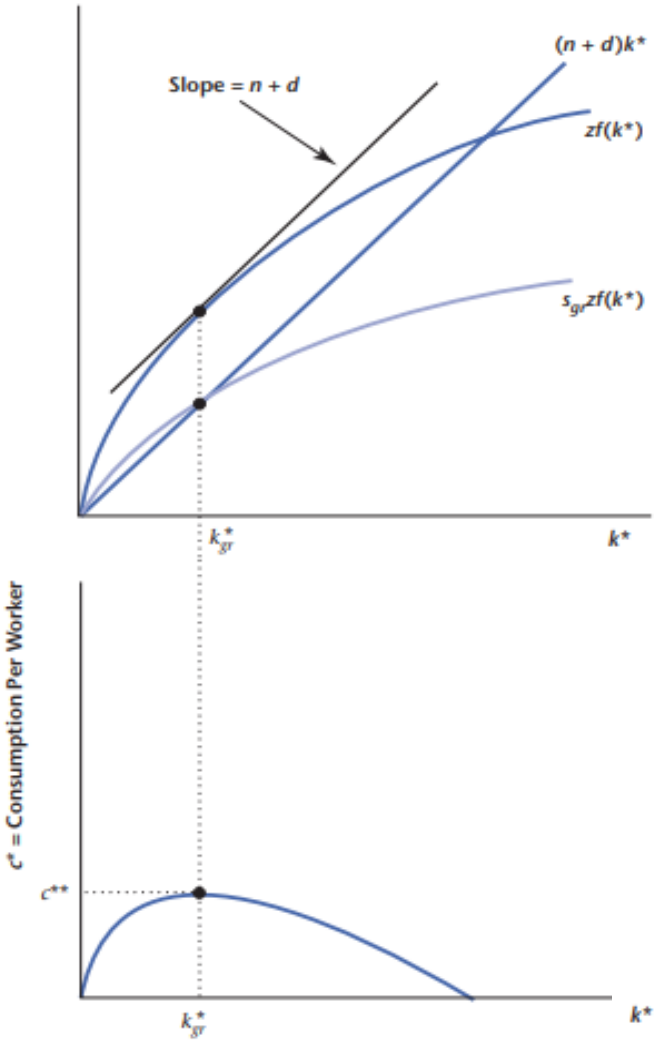
$$c^* = zf(k^*) - (n + d)k^*$$

El consumo está dado por la diferencia entre la producción per cápita y $(n + d)k^*$

Del gráfico podemos observar

- Si $s \uparrow \rightarrow k \uparrow \rightarrow c \downarrow$
- Si $s \downarrow \rightarrow k \downarrow \rightarrow c \uparrow$





Ideas

- Existe una cantidad de capital por trabajador (k^*_{gr}) para la cual el consumo por trabajador se maximiza. Denominada capital por trabajador de la "regla de oro".
- La regla de oro tiene la propiedad de que la pendiente de la función de producción por trabajador es igual a la pendiente de la función $(n + d)k^*$. Es decir, $MP_k = n + d$.
- Supongamos:
  - Si $k^* > k^*_{gr}$, entonces si $\uparrow s$ causa $\downarrow c$.
  - Si $k^* < k^*_{gr}$, entonces si $\downarrow s$ causa $\uparrow c$.
  - Si $s^* < s_{gr}$, entonces si $k^* < k^*_{gr}$.
  - Si $s^* < s_{gr}$, entonces si $k^* < k^*_{gr}$.
- ¿Implica esto que el gobierno debería implementar políticas para aumentar o disminuir la tasa de ahorro? No, cualquier cambio en la tasa de ahorro tendría un costo en el consumo actual, y la generación presente podría no estar dispuesta a soportar este costo a corto plazo. Además, las decisiones de ahorro son resultado de las elecciones optimizadas de los consumidores individuales.

- Eficiencia dinámica $\rightarrow s < s_{gr} \rightarrow c \downarrow \wedge \; c' \uparrow$.
- Ineficiencia dinámica $\rightarrow s > s_{gr} \rightarrow c \uparrow \wedge \; c' \uparrow$.

¿Cuál es la tasa de ahorro óptima que nos permita maximizar el consumo per cápita?

Para resolver esto tenemos la regla de oro de la tasa de ahorro.

- Sabiendo que en SS:

$$szK_t^{*\alpha} = (n+d)K_t^* \quad \rightarrow \quad k_t^* = \left(\frac{sz}{n+d}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

Reemplazando en nuestro consumo per cápita:

$$c = (1-s)y \quad \rightarrow \quad c = (1-s)zk^{\alpha}$$

$$\underset{\{s\}}{Max}\, c = (1-s)\left(\frac{sz}{n+d}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

Derivando:

$$-zk^{\alpha} + (1-s)z\left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\right)\left(\frac{sz}{n+d}\right)^{\frac{2\alpha-1}{1-\alpha}}\left(\frac{z}{n+d}\right) = 0$$

$$s_{gr} = \alpha$$

Otra forma:

$$MP_k = n+d$$

$$\frac{\partial y_t}{\partial k_t} = n+d$$

$$\alpha z k_t^{\alpha-1} = n+d$$

$$\alpha z k_t^{\alpha} = (n+d)k_t$$

Comparando con SS:

$$szk_t^{\alpha} = (n+d)k_t$$

Entonces: $\alpha = s$.

- Teniendo la tasa óptima de ahorro podemos el capital óptimo:

$$k_{gr}^* = \left(\frac{s_{gr}z}{n+d}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

- La regla de oro de la acumulación de capital (k_{gr}):

$$MP_k = n+d$$

- La regla de oro de la tasa de ahorro (s_{gr}):

$$(n+d)k_{gr} = s_{gr}zf(k_{gr})$$

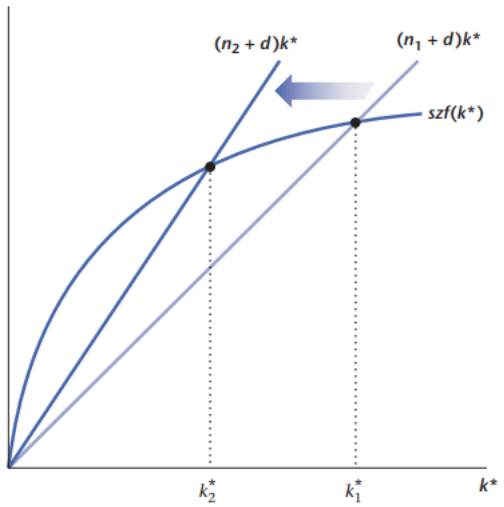
Efectos de un incremento en la tasa de crecimiento laboral

Variables agregadas ↑

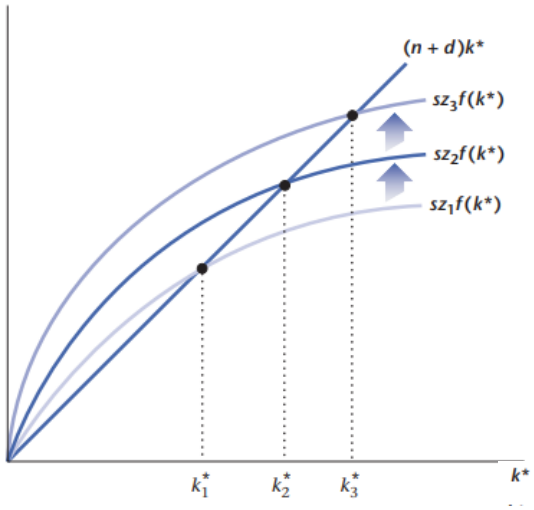
- En SS, el de capital por trabajador disminuirá y entonces el producto por trabajador disminuye:

$$y_1 = zf(k_1^*) > y_2 = zf(k_2)$$

¿Por qué? Porque si la fuerza laboral crece a una tasa mayor, para la fuerza laboral actual es más difícil construir capital para los del próximo período, que serán un grupo más grande. Por lo tanto, el producto por trabajador y el capital por trabajador son menores en el SS.



Efectos de un incremento en la productividad total de factores



Growth Accounting

Utilizamos la función de producción para medir insumos y productos agregados para identificar qué contribuye al crecimiento económico.

- Teniendo la función de producción Cobb Douglas:

$$Y = zK^{0.36}N^{0.64}$$

Residuo de Solow

$$z = \frac{Y}{K^{0.36}N^{0.64}}$$

Tomando logaritmos y en el periodo t:

$$\ln Y_t = \ln z_t + 0.36 \ln K_t + 0.64 \ln N_t$$

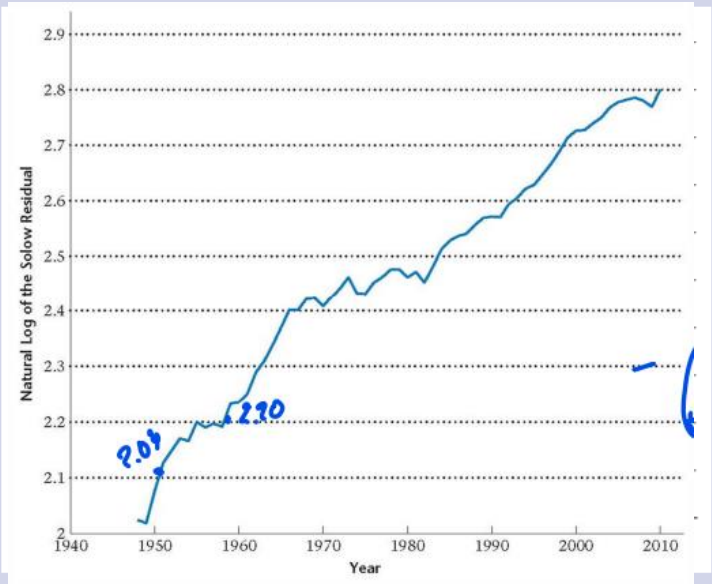
Derivando ambos lados con respecto a t:

$$\frac{\dot{Y}_t}{Y_t} = \frac{\dot{z}_t}{z_t} + 0.36\frac{\dot{K}_t}{K_t} + 0.64\frac{\dot{N}_t}{N_t}$$

Otra forma:

$$\hat{Y}_t = \hat{z}_t + 0.36\hat{K}_t + 0.64\hat{N}_t$$

Figure 7.23 Natural Log of the Solow Residual, 1948–2014
The Solow residual is a measure of total factor productivity.



Average annual growth rate in SR

$$\gamma = \frac{\ln(y_{1950}) - \ln(y_{1960})}{1960 - 1950} = 0.016$$

$$\gamma = 1.6\%$$

Table 7.1 Average Annual Growth Rates in the Solow Residual

Years	Average Annual Growth Rate
1950–1960	1.7
1960–1970	1.8
1970–1980	0.6
1980–1990	1.3
1990–2000	1.7
2000–2009	0.7
2009–2014	1.11

Table 7.2 Measured GDP, Capital Stock, Employment, and Solow Residual

Year	$\hat{Y}$ (billions of 2009 dollars)	$\hat{K}$ (billions of 2009 dollars)	$\hat{N}$ (millions)	$\hat{z}$
1950	2184.0	8004.2	58.9	8.50
1960	3108.7	11509.0	65.8	10.04
1970	4722.0	16819.7	78.7	12.00
1980	6450.4	22629.8	99.3	12.74
1990	8955.0	29286.6	118.8	14.44
2000	12682.2	37283.6	136.9	17.06
2010	14418.7	44944.9	139.9	18.24
2014	15961.7	47109.5	146.3	19.30

Average annual growth rate

$$\hat{Y}_{50-60} = \left(\frac{3108.7}{2184}\right)^{1/10} = 0.0359$$

$$\hat{Y} = 3.6\%$$

Table 7.3 Average Annual Growth Rates

Years	$\hat{Y}$	$\hat{K}$	$\hat{N}$	$\hat{z}$
1950–1960	3.6	3.7	1.1	1.7
1960–1970	4.3	3.9	1.8	1.8
1970–1980	3.2	3.0	2.4	0.6
1980–1990	3.3	2.6	1.8	1.3
1990–2000	3.5	2.4	1.4	1.7
2000–2009	1.4	2.1	0.2	0.7
2009–2014	2.1	0.9	0.9	1.1

Fórmulas

Average annual growth rate in SR

$$\gamma = \frac{\ln(y_m) - \ln(y_n)}{n - m}$$

Average annual growth rate

$$\hat{g}_{mn} = \left(\frac{g_n}{g_m}\right)^{\frac{1}{n-m}} - 1$$

Contabilidad de crecimiento para EE. UU. con Capital Humano

- La función de producción:

$$Y_t = A_t M_t K_t^{\alpha} H_t^{1-\alpha}$$

  - $A_t M_t$: productividad total de factores
  - A_t: es el stock de conocimientos
  - M_t: es el misallocation

Es la tasa de desadecuación laboral. Ejm: Economista que trabaja en ferretería.

Si $M \uparrow \rightarrow Y \downarrow$

Dividiendo todo entre Y_t^{α} y resolviendo:

$$Y_t = \left(\frac{K_t}{Y_t}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} H_t Z_t, \qquad Z_t = (A_t M_t)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

Dividiendo todo entre L_t y resolviendo:

$$\frac{Y_t}{L_t} = \left(\frac{K_t}{Y_t}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \frac{H_t}{L_t} Z_t$$

- Y_t/L_t es producto por hora trabajada
- K_t/Y_t es ratio capital-producto
- H_t/L_t es composición laboral
- Z es TFP (en términos aumentadoras de trabajo)

Tomando logaritmos y diferenciando, la tasa de crecimiento es:

$$\frac{Y'}{Y} = \frac{\alpha}{1-\alpha} \cdot \frac{(K_t/Y_t)'}{(K_t/Y_t)} + \frac{h'}{h'} + \frac{Z'}{Z'}$$

- Y_t'/Y_t tasa de crecimiento del producto
- $\frac{(K_t/Y_t)'}{(K_t/Y_t)}$ es tasa de crecimiento ratio capital-producto
- $\frac{h'}{h'}$ es la tasa de crecimiento del capital humano
- $\frac{Z'}{Z'}$ tasa de crecimiento de TFP.

Period	Output per hour	Contributions from: K/Y	Labor Composition	Labor-Aug. TFP
1948–2013	**2.5**	**0.1**	**0.3**	**2.0**
1948–1973	3.3	-0.2	0.3	3.2
1973–1990	1.6	0.5	0.3	0.8
1990–1995	1.6	0.2	0.7	0.7
1995–2000	3.0	0.3	0.3	2.3
2000–2007	2.7	0.2	0.3	2.2
2007–2013	1.7	0.1	0.5	1.1

Country	$\hat{Y}$	$0.36\ \hat{K}$	$0.64\ \hat{N}$	$\hat{z}$
Hong Kong	7.30	2.77	1.66	2.87
Singapore	8.70	3.89	2.88	1.93
South Korea	10.30	4.64	3.45	2.21
Taiwan	9.40	4.25	2.94	2.21

- Insignificante contribución del capital por hora trabajada: estable a lo largo del tiempo.
- Diminuta contribución del labor composition: más educación, shift de manufacturas a servicios y mayor fuerza laboral femenina.
- Mayoritaria contribución del residuo de Solow.

Análisis Empírico de la Convergencia

En un estado estacionario sin crecimiento en la TFP el gdppc es constante (la tasa de crecimiento es cero. Y, además, la acumulación de capital per-cápita no alcanza para sostener el crecimiento del gdppc en el largo plazo. Por lo tanto, agregamos el supuesto de que la tecnología es aumentadora de trabajo.

Variable per cápita efectiva

$$\hat{x}_t = \frac{X_t}{z_t N_t}$$

La función de producción

- Ahora está dada por:

$$Y = F(K_t, z_t N_t) = K_t^{\alpha}(z_t N_t)^{1-\alpha}$$

$$\frac{z'}{z} = 1 + g, \quad \frac{N'}{N} = 1 + n$$

Dividiendo por $z_t N_t$:

$$\hat{y}_t = \frac{Y_t}{z_t N_t} = F\left(\frac{K_t}{z_t N_t}, 1\right) = F(\hat{k}_t, 1) = f(\hat{k}_t) = \hat{k}_t^{\alpha}$$

- $\hat{y}_t$ producto per cápita efectivo
- $\hat{k}_t$ capital per cápita efectivo

Ecuación fundamental de Solow con crecimiento tecnológico

- Dividiendo la ecuación fundamental por el:

$$\frac{z_{t+1}N_{t+1}}{z_t N_t}\frac{K_t}{z_{t+1}N_{t+1}} = \frac{sY_t + (1-\delta)K_t}{z_t N_t}$$

$$(1+g)(1+n)\hat{k}_{t+1} = sf(k_t) + (1-\delta)\hat{k}_t$$

$$n.g \approx 0$$

$$\hat{k}_{t+1} = \frac{sf(\hat{k}_t) + (1-\delta)\hat{k}_t}{(1+n+g)}$$

En SS $\hat{k}_{t+1} = \hat{k}_t = \hat{k}^*$, entonces:

$$\hat{k}^* = \frac{sf(\hat{k}^*) + (1-\delta)\hat{k}^*}{(1+n+g)}$$

Para la función Cobb-Douglas:

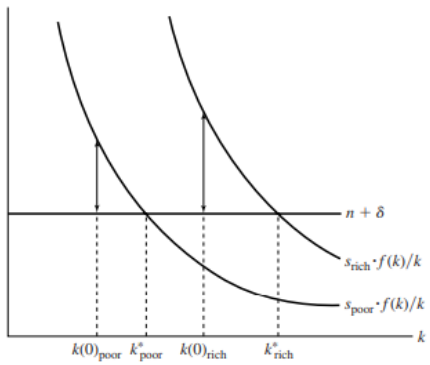
$$\hat{k}^* = \left(\frac{s}{n+g+\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \qquad \hat{y}^* = \left(\frac{s}{n+g+\delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

- Tasa de crecimiento con crecimiento tecnológico:

$$\gamma_{\hat{k}_t} = \frac{\Delta\hat{k}_{t+1}}{\hat{k}_t} = \frac{\hat{k}_{t+1} - \hat{k}_t}{\hat{k}_t} = \frac{s}{1+n+g}.\frac{f(\hat{k}_t)}{\hat{k}_t} - \frac{n+g+\delta}{1+n+g}$$

En tiempo de continuo y Cobb-Douglas:

$$\frac{\dot{\hat{k}}_{t+1}}{\hat{k}_t} = s\hat{k}_t^{\alpha-1} - (n+g+\delta)$$



Tasa de crecimiento en SS con crecimiento tecnológico

- En el crecimiento balanceado
  La tasa de crecimiento del capital per cápita es:

$$\frac{\dot{k}^*_{t+1}}{k^*_t} = g$$

En SS, el capital y producto per cápita efectivo son:

$$\hat{k}^*_t = \frac{K^*_t}{z_t N_t} \;\wedge\; \hat{y}^*_t = \frac{Y^*_t}{z_t N_t}$$

La tasa de crecimiento del producto per cápita es:

$$\frac{\dot{y}^*_{t+1}}{y^*_t} = \frac{\dot{z}_t\hat{y}_t + z_t\dot{\hat{y}}_t}{y_t} = \frac{\dot{z}_t\hat{y}_t + z_t\dot{\hat{y}}_t}{z_t\hat{y}_t} = \frac{\dot{z}_t\hat{y}_t}{z_t\hat{y}_t} + \frac{z_t\dot{\hat{y}}_t}{z_t\hat{y}_t} = g + \frac{\dot{\hat{y}}_t}{\hat{y}_t}$$

- Tomando logaritmos del capital per cápita efectivo:

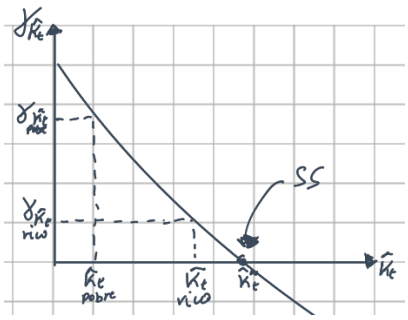
$$\ln(\hat{k}^*_t) = \ln\left(\frac{K^*_t}{z_t N_t}\right)$$

$$\ln(\hat{k}^*_t) = \ln(K^*_t) - \ln(z_t) - \ln(N_t)$$

Derivando respecto t e igualando a cero:

$$\frac{\Delta\hat{k}_{t+1}}{\hat{k}_t} = \frac{\Delta K^*_{t+1}}{K^*_t} - \frac{\Delta z_{t+1}}{z_t} - \frac{\Delta N_{t+1}}{N_t} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\Delta K^*_{t+1}}{K^*_t} = g + n$$

- Del mismo modo, tomando logaritmos:



$$\ln(\hat{k}^*_t) = \ln\left(\frac{K^*_t}{z_t N_t}\right)$$

$$\ln(\hat{k}^*_t) = \ln(k^*_t) - \ln(z_t)$$

Derivando con respecto a t e igualando a cero:

$$\frac{\Delta\hat{k}_{t+1}}{\hat{k}_t} = \frac{\Delta k^*_{t+1}}{k^*_t} - \frac{\Delta z_{t+1}}{z_t} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\Delta k^*_{t+1}}{k^*_t} = \frac{\Delta z_{t+1}}{z_t} = g$$

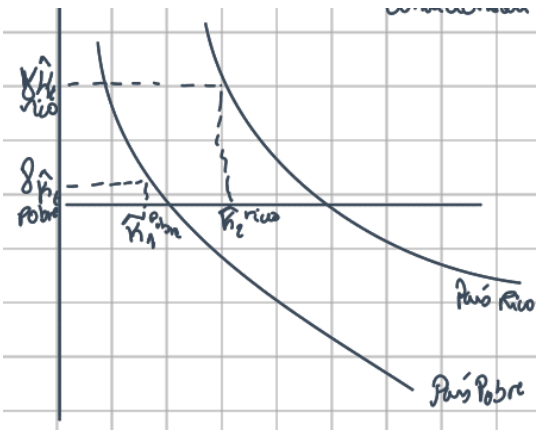
- Tomando logaritmos para el producto per cápita:

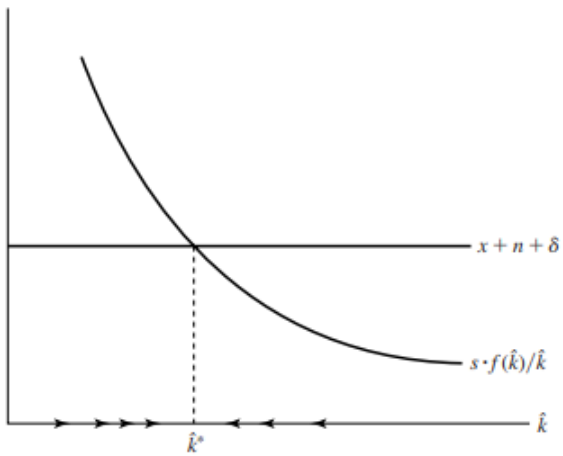
$$\ln(\hat{y}^*_t) = \ln\left(\frac{Y^*_t}{z_t N_t}\right)$$

$$\ln(\hat{y}^*_t) = \ln(y^*_t) - \ln(z_t)$$

Derivando con respecto a t e igualando a cero:

$$\frac{\Delta\hat{y}_{t+1}}{\hat{y}_t} = \frac{\Delta y^*_{t+1}}{y^*_t} - \frac{\Delta z_{t+1}}{z_t} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\Delta y^*_{t+1}}{y^*_t} = \frac{\Delta z_{t+1}}{z_t} = g$$





Convergencia

- Teniendo la ecuación fundamental de Solow:

$$k' - k = \frac{szf(k)}{1+n} - \frac{(n+\delta)k}{1+n}$$

Su tasa de crecimiento será:

$$\gamma_{k_t} = \frac{k_{t+1} - k_t}{k_t} = \frac{sz}{(1+n)}\frac{f(k)}{k} - \frac{n+\delta}{1+n}$$

Recordar: $\hat{y}_t = f(\hat{k}_t) = \hat{k}_t^{\alpha}$

En términos per cápita efectivo:

$$\Delta\hat{k}_{t+1} = \frac{sf(\hat{k}_t) - (n+g+\delta)\hat{k}_t}{(1+n+g)}$$

$$\gamma_{\hat{k}_t} = \frac{\delta\hat{k}_{t+1}}{k_t} = \frac{s}{(1+n+g)}\frac{\hat{k}_t^{\alpha}}{\hat{k}_t} - \frac{n+g+\delta}{1+n+g}$$

$$\gamma_{\hat{k}_t} = \frac{s}{(1+n+g)}\hat{k}_t^{\alpha-1} - \frac{n+g+\delta}{1+n+g}$$

$$\gamma_{\hat{k}_t} = \frac{1}{1+n+g}\left(s\hat{k}_t^{\alpha-1} - (n+g+\delta)\right)$$

$$\gamma_{\hat{k}_t} = \frac{1}{1+n+g}[G(x_t)]$$

- Definamos: $x_t = \ln\hat{k}_t$, entonces $\hat{k}_t = e^{x_t}$. Ahora, teniendo:

$$G(x_t) = s(e^x)^{\alpha-1} - (n+g+\delta)$$

Aproximando por Taylor al rededor del estado estacionario, tenemos:

En SS, $G(x_t^*) = 0$, entonces:
$s(e^x)^{\alpha-1} = (n+g+\delta)$

$$G(x_t) = G(x^*) + G'(x^*)(x - x^*)$$

$$G(x_t) = 0 + (\alpha-1)se^{x(\alpha-1)}(x - x^*)$$

$$G(x_t) = (\alpha-1)(n+g+\delta)(x - x^*)$$

Reemplazando:

$$\gamma_{\hat{k}_t} = -(1-\alpha)(n+g+\delta)\left(\ln\hat{k}_t - \ln\hat{k}_t^*\right)$$

- Sabiendo que: $\gamma_{k_t} = g + \gamma_{\hat{k}_t}$, entonces:

$$\gamma_{k_t} = g - (1-\alpha)(n+g+\delta)\left(\ln\hat{k}_t - \ln\hat{k}_t^*\right)$$

- Para la producción per cápita:

$$\gamma_{y_t} = \frac{y_{t+1} - y_t}{y_t} = g - \alpha(1-\alpha)(n+g+\delta)\left(\ln\hat{k}_t - \ln\hat{k}_t^*\right)$$

$$\gamma_{y_t} = g - (1-\alpha)(n+g+\delta)(\ln\hat{y}_t - \ln\hat{y}_t^*)$$

Existen dos fuentes de crecimiento:

- A largo plazo: g.
- A corto plazo: $(1-\alpha)(n+g+\delta)(\ln\hat{y}_t - \ln\hat{y}_t^*)$.